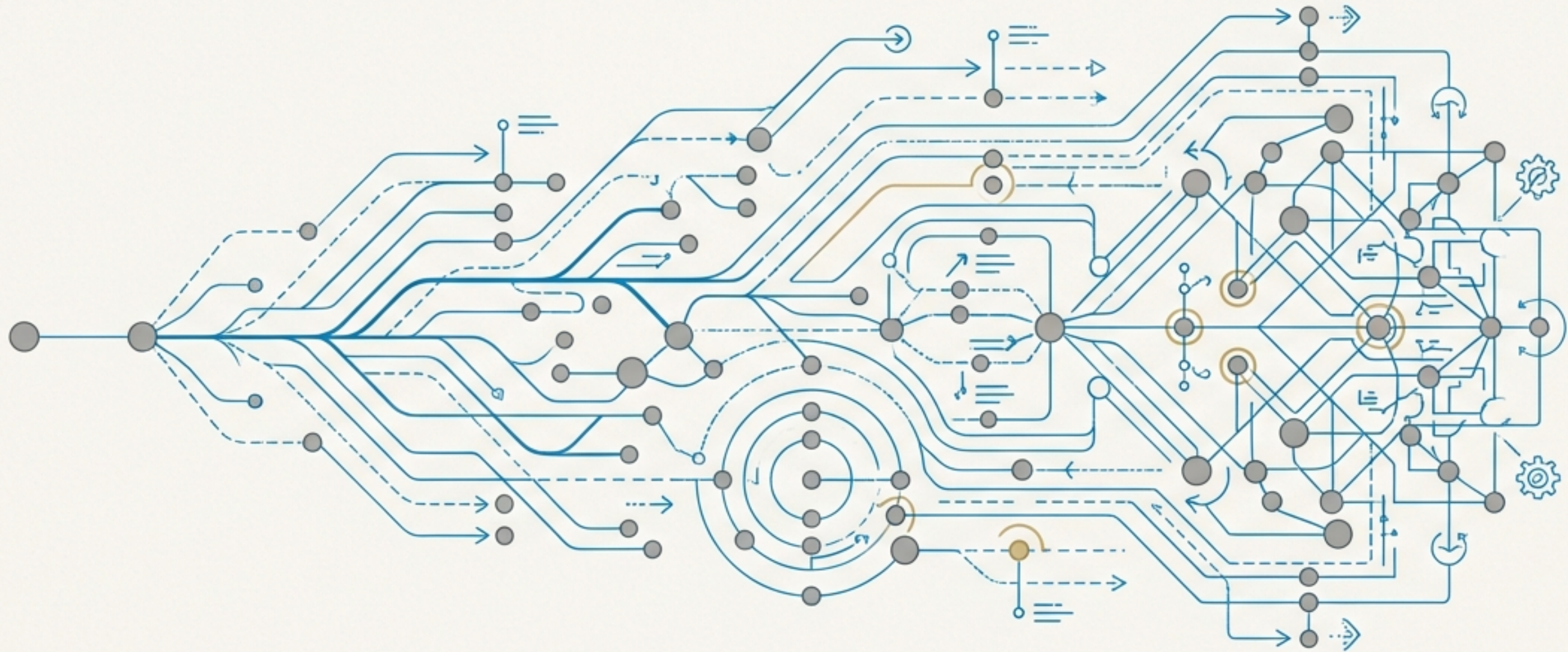


Modelado y Simulación

De la Aproximación Estática a la Predicción Dinámica

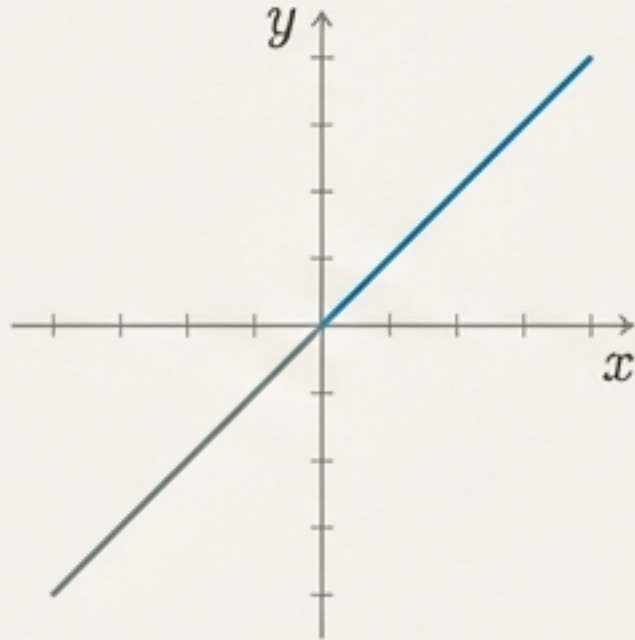
Un marco conceptual para dominar los sistemas complejos.



El Desafío: Los Límites del Mundo Exacto

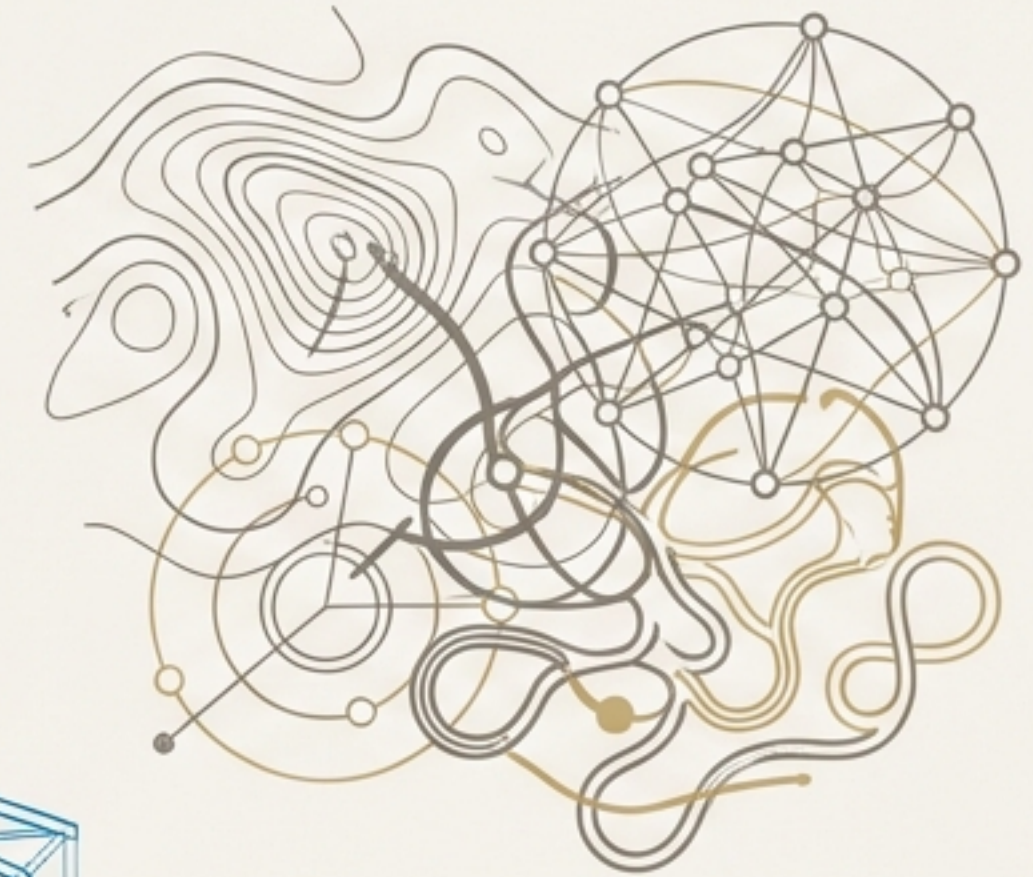
Mundo Analítico

$$y = mx + b$$

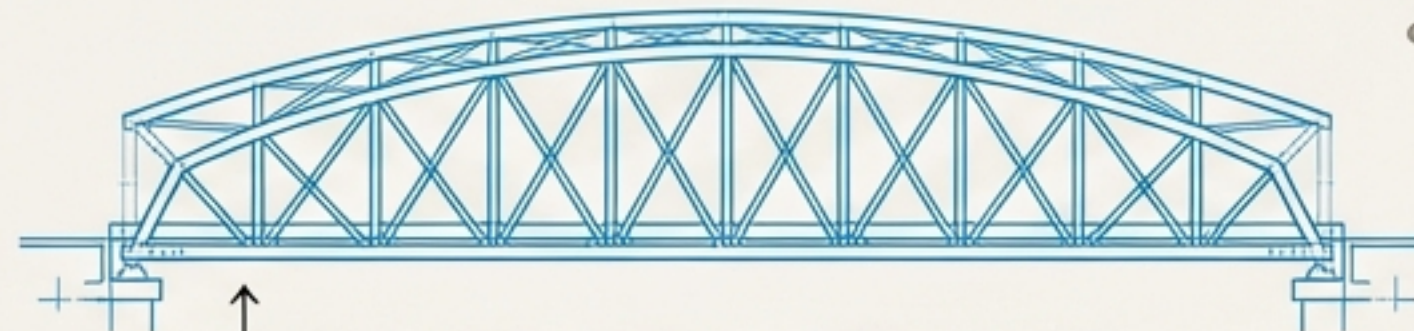


Existen problemas con soluciones analíticas, elegantes y exactas.

Mundo Real



Pero la mayoría de los sistemas físicos, biológicos y económicos son demasiado complejos para soluciones "a mano". No podemos despejar la variable.



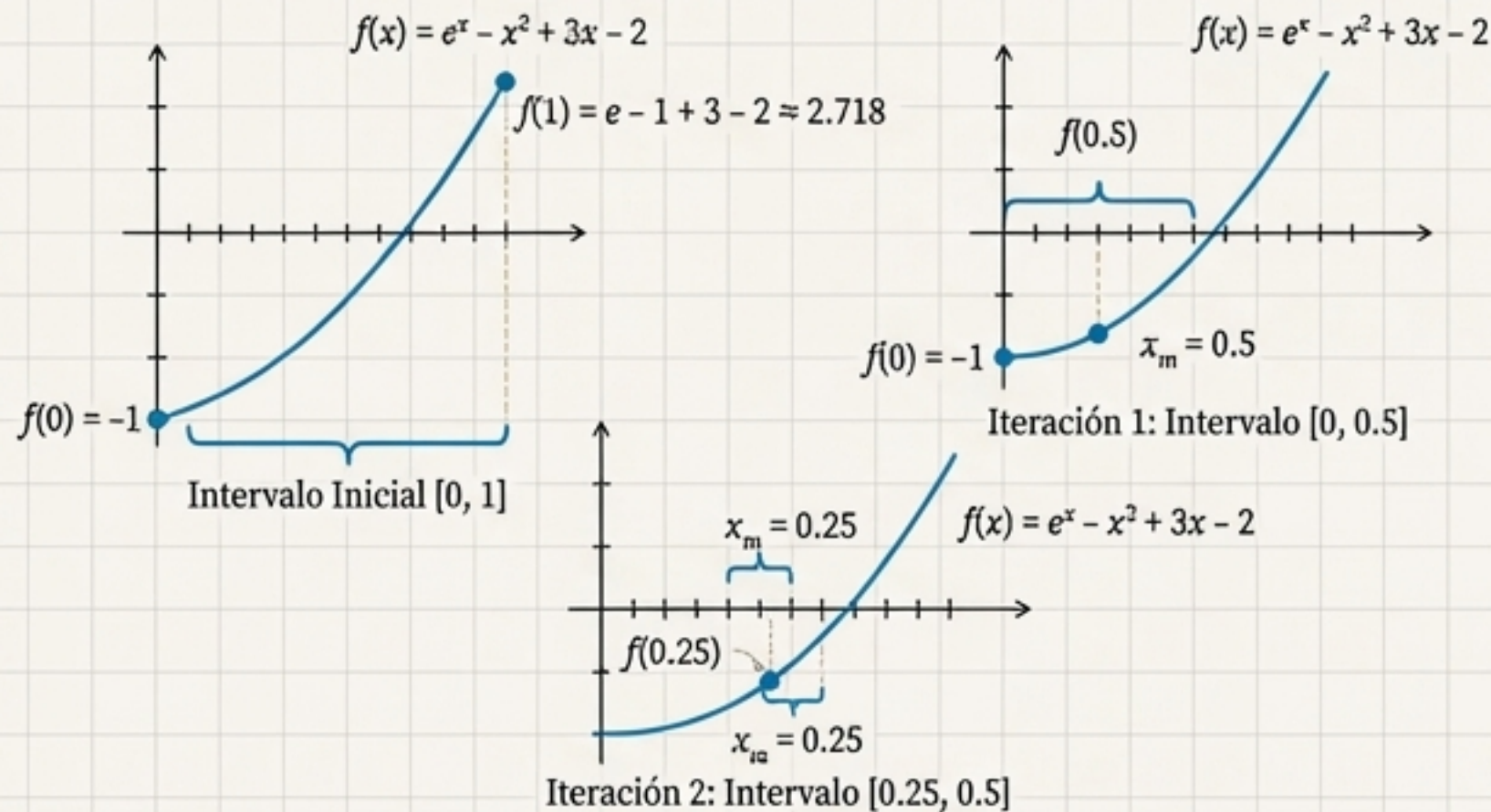
Los **Métodos Numéricos** son el puente. Nos permiten construir soluciones aproximadas con un poder predictivo inmenso.

Bloque 1: Encontrando Puntos Críticos: Búsqueda de Raíces

QUÉ ES: Técnicas para resolver $f(x) = 0$ cuando no es posible despejar x . Son la base para encontrar equilibrios, óptimos y soluciones de estado estacionario.

CÓMO FUNCIONA: Dos Estrategias Clave

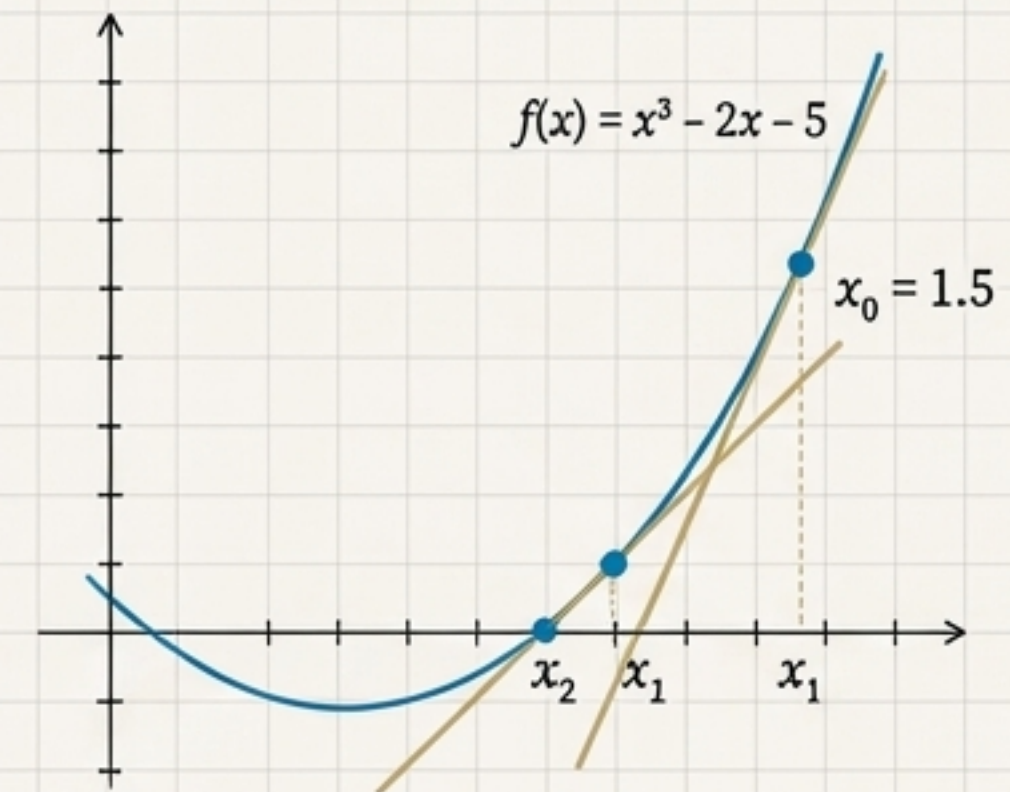
Bisección (El Confiable)



Garantiza encontrar una raíz si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos. Robusto pero lento.

Ejemplo: Hallar la raíz de $f(x) = e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$ en el intervalo $[0, 1]$.

Newton-Raphson (El Veloz)



Usa la derivada (la tangente) para converger muy rápidamente a la solución. Potente pero requiere una buena estimación inicial.

Ejemplo: Aproximar la solución de $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$ comenzando en $x_0 = 1.5$.

Bloque 2: Dibujando el Mapa a Partir de Puntos: Interpolación y Derivación

QUÉ ES: Construir funciones continuas a partir de datos discretos (interpolación) y estimar su tasa de cambio instantánea (derivación numérica).

POR QUÉ ES CLAVE: Permite modelar sistemas a partir de mediciones experimentales, reconstruir señales y es la base para métodos de integración y resolución de EDOs.

CÓMO FUNCIONA (Conceptualmente)

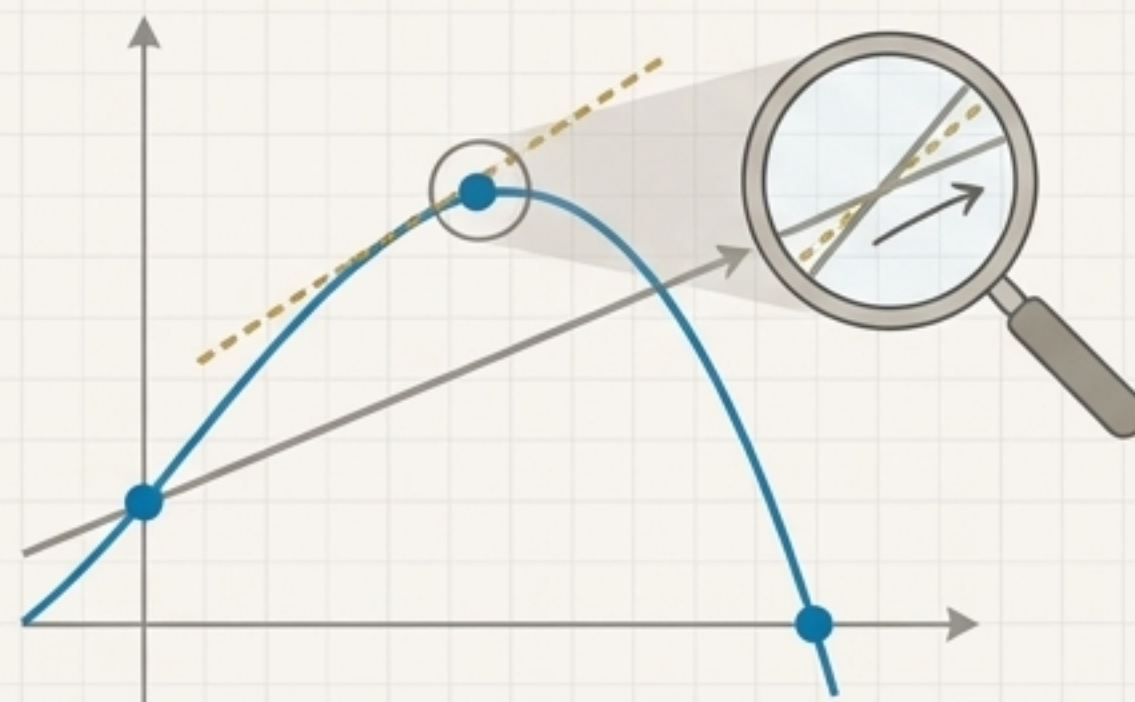
Polinomio de Lagrange



Crea un polinomio único que pasa exactamente por cada punto de datos.

Ejemplo: Construir el polinomio que interpola los puntos $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,0)$.

Diferencias Finitas



Estima la derivada en un punto usando los valores de los puntos cercanos.

Ejemplo: Calcular la velocidad a partir de la tabla de posiciones vs. tiempo: $t(\text{seg}) = [0, 1, 2]$, $x(\text{m}) = [0, 1.5, 4]$.

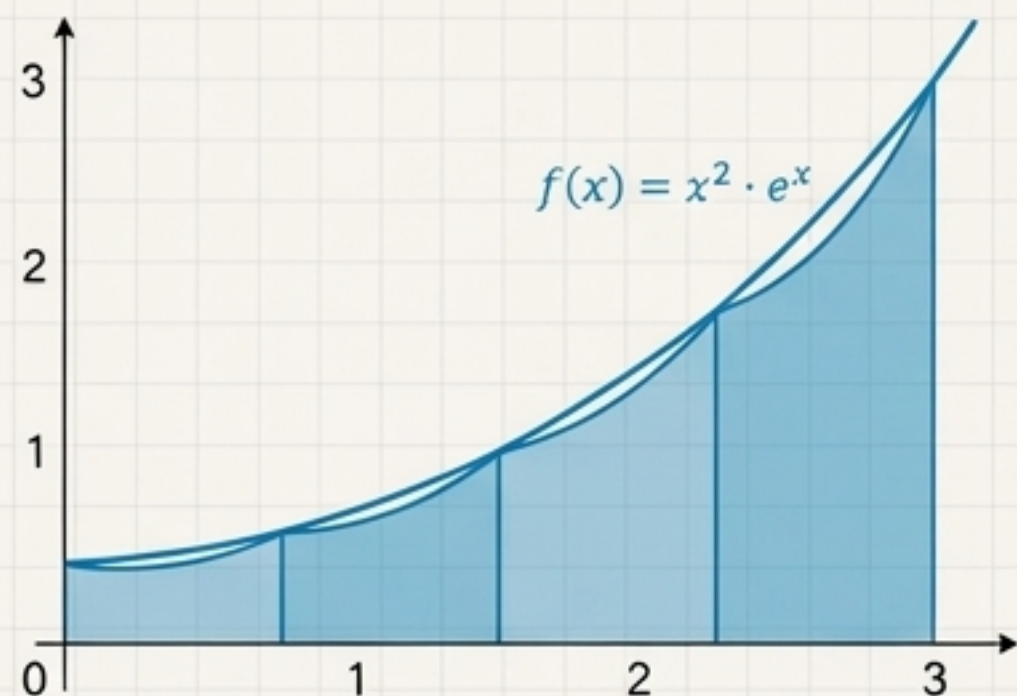
Bloque 3: Midiendo lo Inmensurable: Integración Numérica

QUÉ ES: Aproximar el valor de una integral definida ($\int f(x)dx$) cuando la solución analítica es imposible o los datos son discretos.

POR QUÉ ES CLAVE: Fundamental para calcular cantidades acumuladas, probabilidades, trabajo, y es el núcleo de los solucionadores de ecuaciones diferenciales.

TRES ENFOQUES CONCEPTUALES

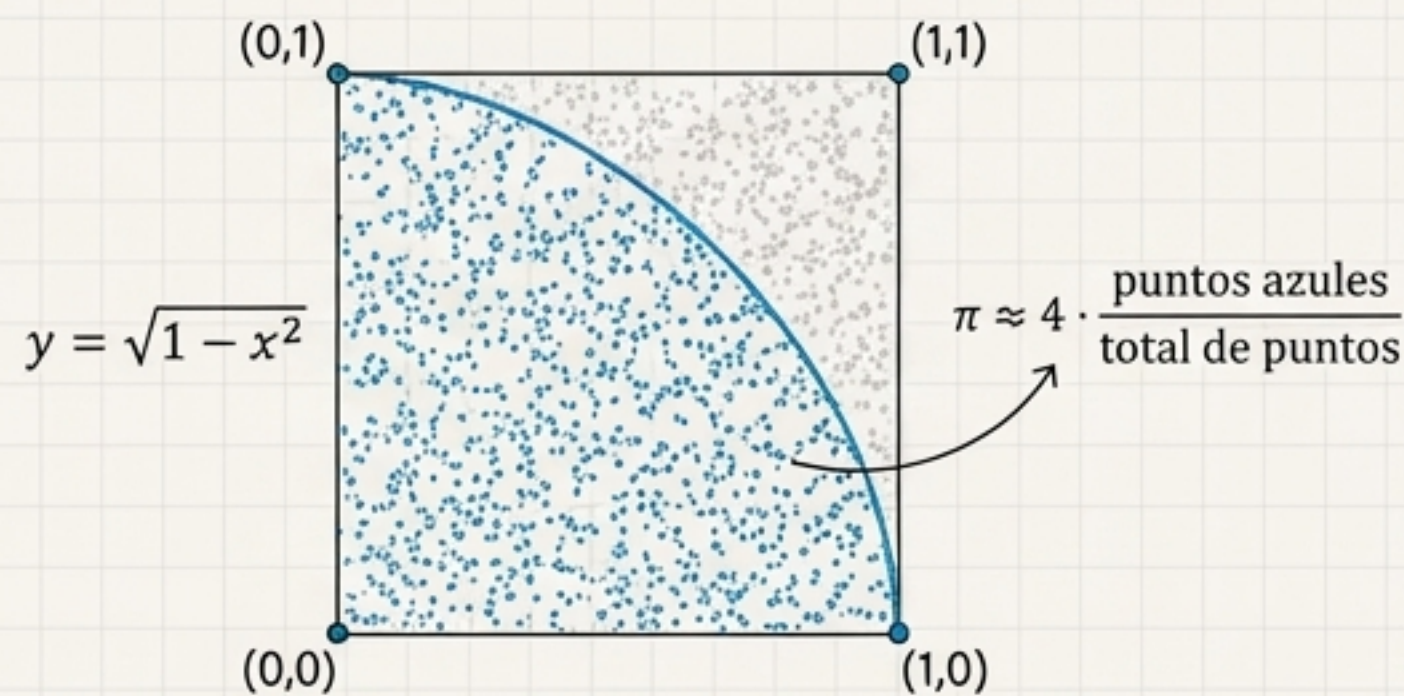
1. Regla del Trapecio/Simpson (Newton-Cotes)



Descripción: Aproximan la función con formas geométricas simples (trapecios, parábolas) y suman sus áreas.

Ejemplo: Aproximar $\int (x^2 * e^x) dx$ de 0 a 3 usando `n=4` subdivisiones.

2. Montecarlo



Descripción: Estiman el área lanzando 'dardos' aleatorios a una región conocida y contando cuántos caen bajo la curva. Poderoso para integrales de alta dimensión.

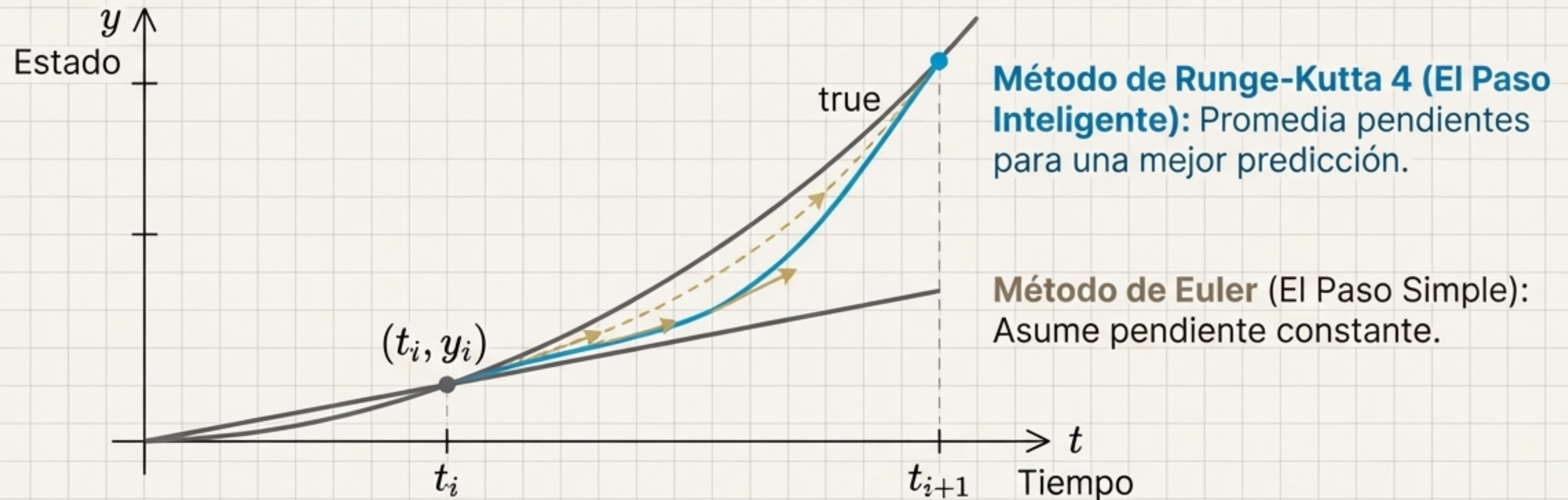
Ejemplo: Estimar el valor de π simulando puntos aleatorios en un cuadrado que circunscribe un círculo.

Bloque 4: El Motor de la Simulación: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs)

QUÉ ES: Métodos para resolver $dy/dt = f(t, y)$, es decir, para predecir el estado futuro de un sistema basándose en su estado actual y sus reglas de cambio.

POR QUÉ ES CLAVE: Es el corazón del modelado dinámico. Permite simular desde la órbita de un planeta hasta la propagación de una epidemia o un circuito eléctrico.

CÓMO FUNCIONA: Un Paso en el Tiempo



Ejemplo: Comparar soluciones para $dy/dt = y - t^2 + 1$ con $y(0) = 0.5$ en $[0, 1]$ con $h = 0.2$.

Dominando la Dinámica: El Lenguaje del Cambio

Ahora que podemos **simular** el cambio paso a paso, el siguiente nivel es **entender** su comportamiento cualitativo. ¿A dónde va el sistema a largo plazo? ¿Es estable? ¿Qué patrones emergen? Pasamos de la simulación a la sabiduría.

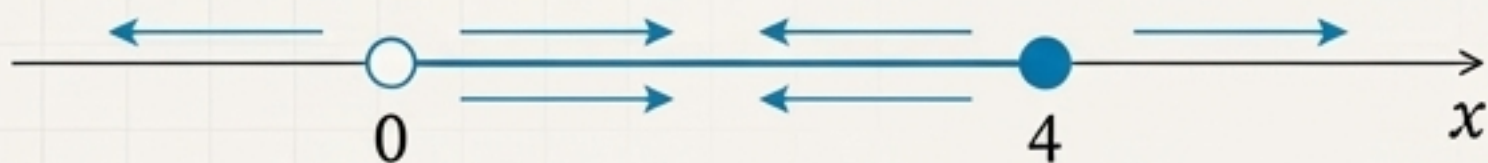
Bloque 5: El Comportamiento en 1D: Equilibrio y Bifurcaciones

QUÉ ES: Analizar la estabilidad de sistemas de una variable ($dx/dt = f(x)$) y cómo su estructura de equilibrios cambia al variar un parámetro r .

POR QUÉ ES CLAVE: Permite identificar "puntos de inflexión" (*tipping points*), umbrales críticos y cambios de régimen en sistemas simples, desde la ecología hasta la física.

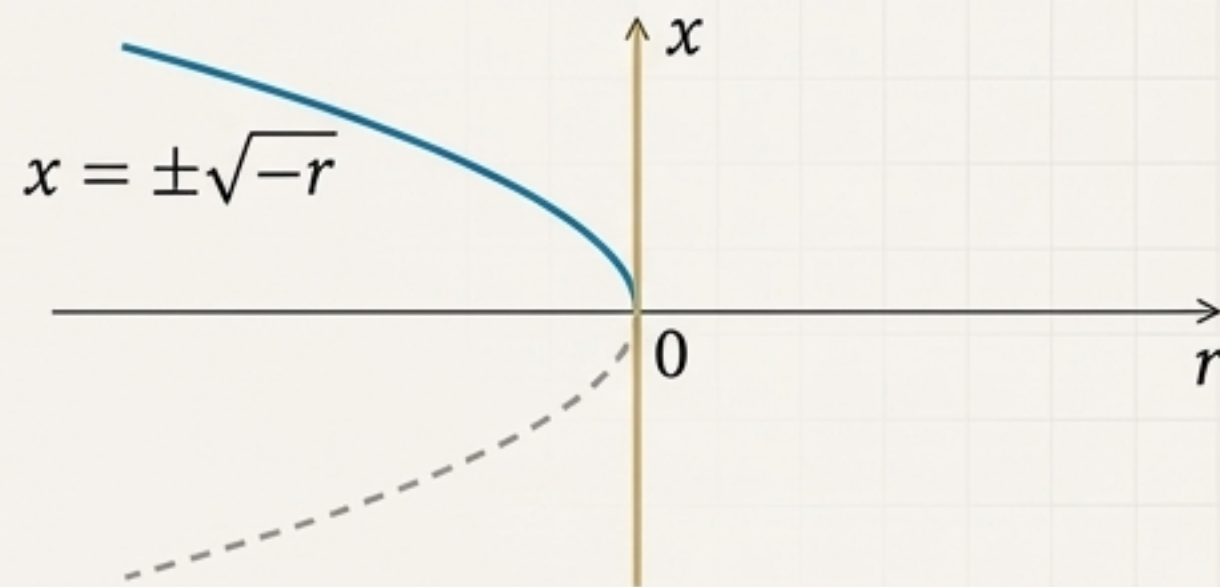
CONCEPTOS VISUALIZADOS

Diagrama de Fase (Línea de Fase)



Ejemplo: $dx/dt = 4x - x^2$.
Equilibrios: $x=0$ (inestable), $x=4$ (estable).

Diagrama de Bifurcación



Ejemplo: La bifurcación 'saddle-node' en $dx/dt = r + x^2$.

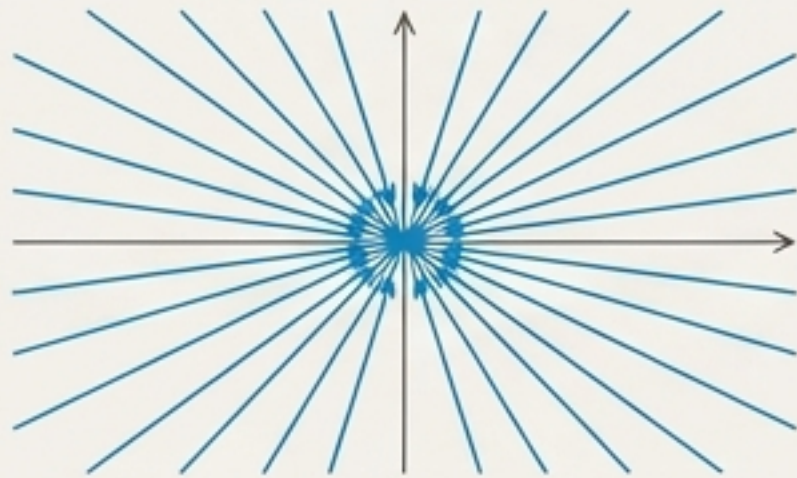
Bloque 6: El Retrato de la Dinámica: Sistemas Lineales 2D

QUÉ ES: Clasificar el comportamiento de sistemas de dos variables cerca de sus puntos de equilibrio a través del análisis de los autovalores de la matriz del sistema linealizado.

POR QUÉ ES CLAVE: Estos comportamientos lineales (nodos, sillas, espirales, centros) son los bloques de construcción fundamentales para entender la dinámica de sistemas no lineales mucho más complejos.

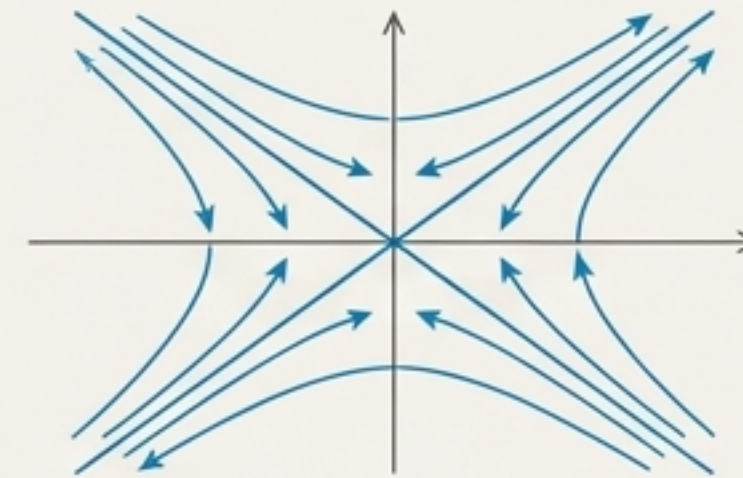
EL "ZOOLOGICO" DE DIAGRAMAS DE FASE

Nodo Estable



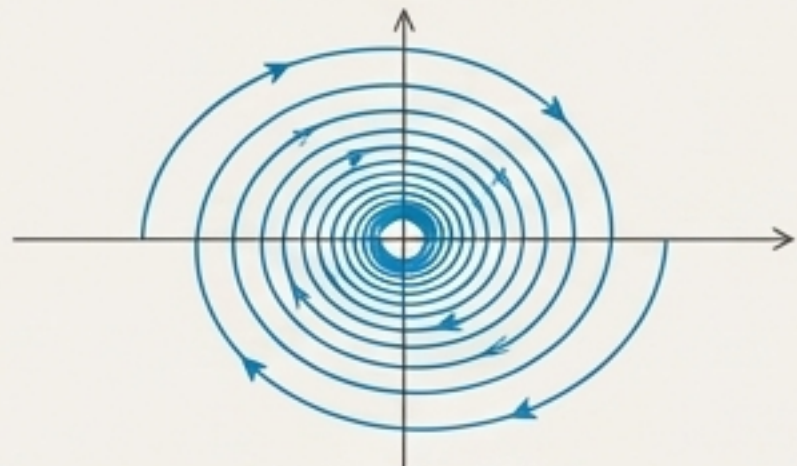
Autovalores: reales, negativos ($\lambda_1 < \lambda_2 < 0$)

Punto de Silla



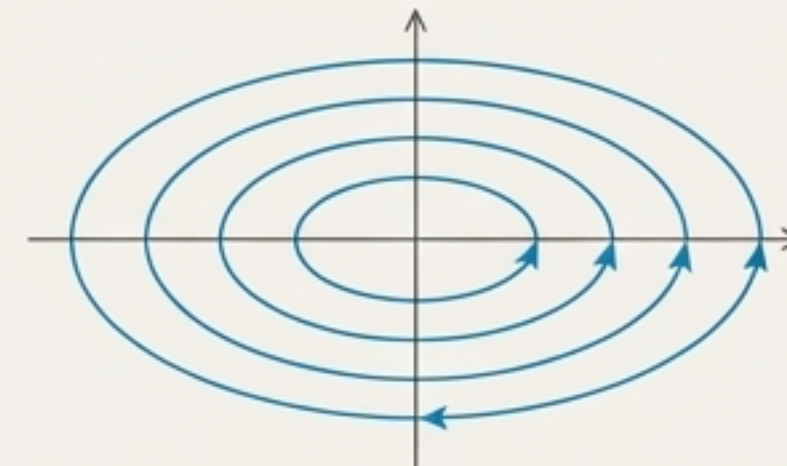
Autovalores: reales, signo opuesto ($\lambda_1 < 0 < \lambda_2$)

Espiral Estable



Autovalores: complejos, parte real negativa ($\text{Re}(\lambda) < 0$)

Centro



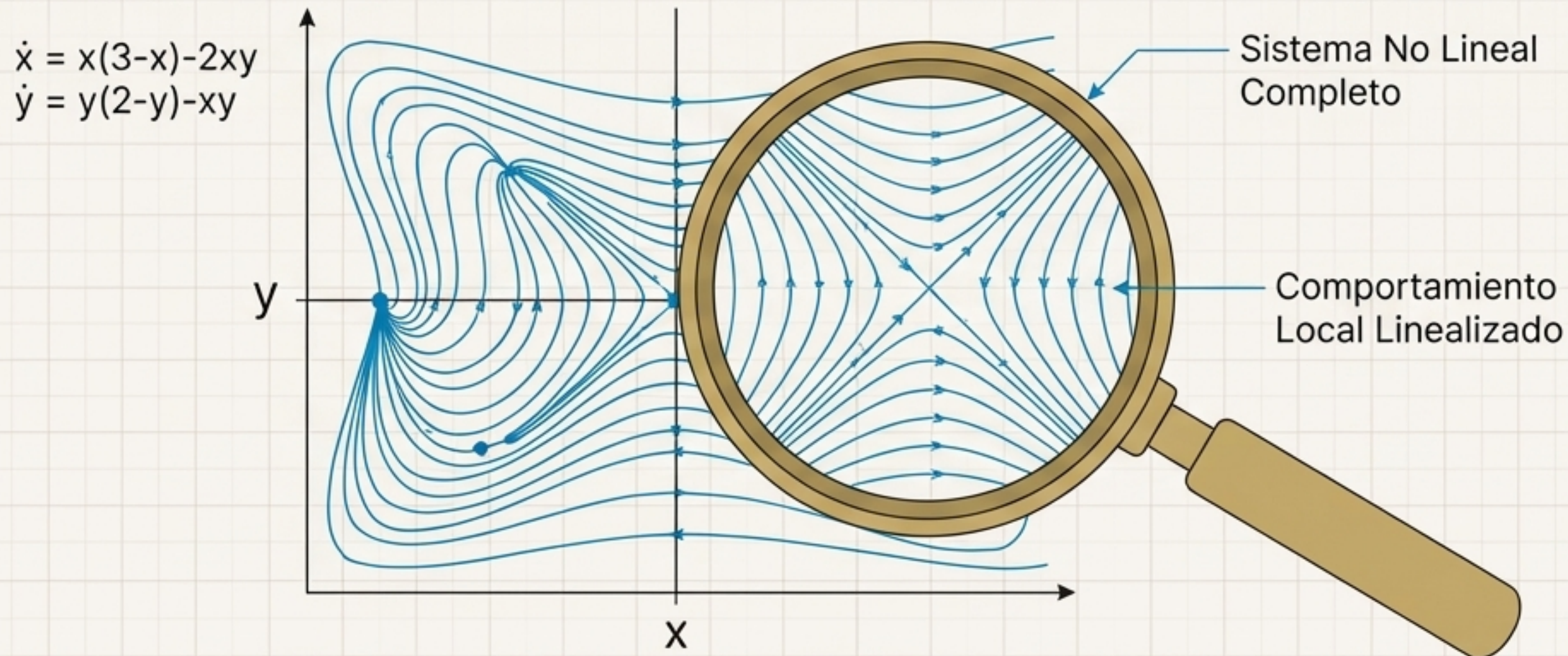
Autovalores: imaginarios puros ($\text{Re}(\lambda) = 0$)

Bloque 7: Más Allá de la Linealidad: Sistemas No Lineales

QUÉ ES: Utilizar la linealización (Teorema de Hartman-Grobman) para entender el comportamiento local cerca de los puntos de equilibrio y reconocer fenómenos puramente no lineales como los ciclos límite.

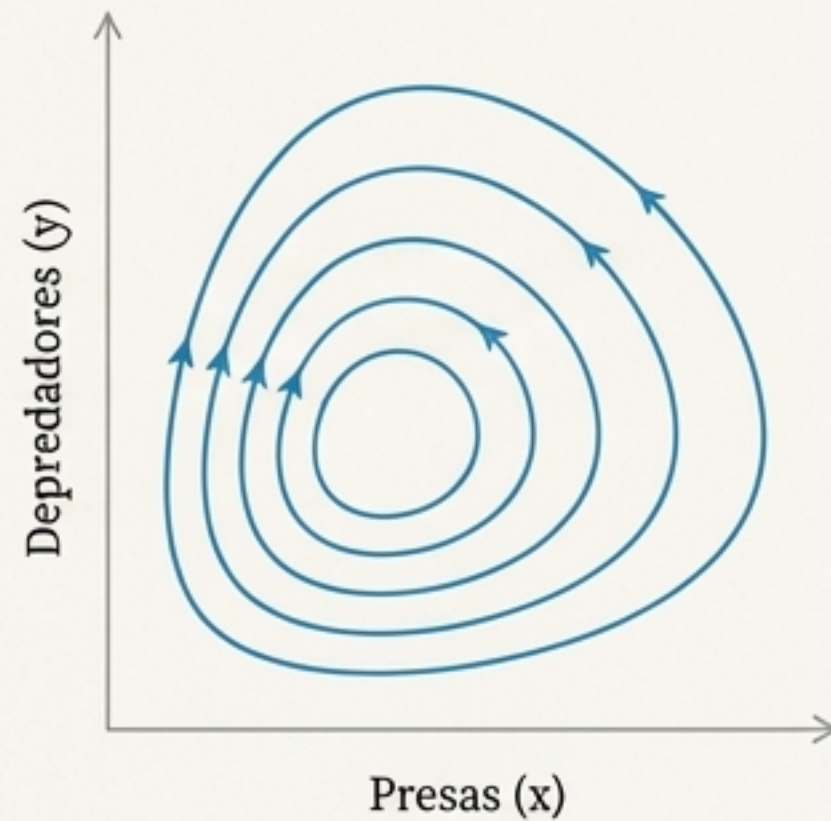
POR QUÉ ES CLAVE: La mayoría de los sistemas del mundo real son no lineales. Aquí es donde emergen el caos, las oscilaciones auto-sostenidas y las dinámicas verdaderamente ricas y complejas.

EL PODER DE LA LUPA (LINEALIZACIÓN)



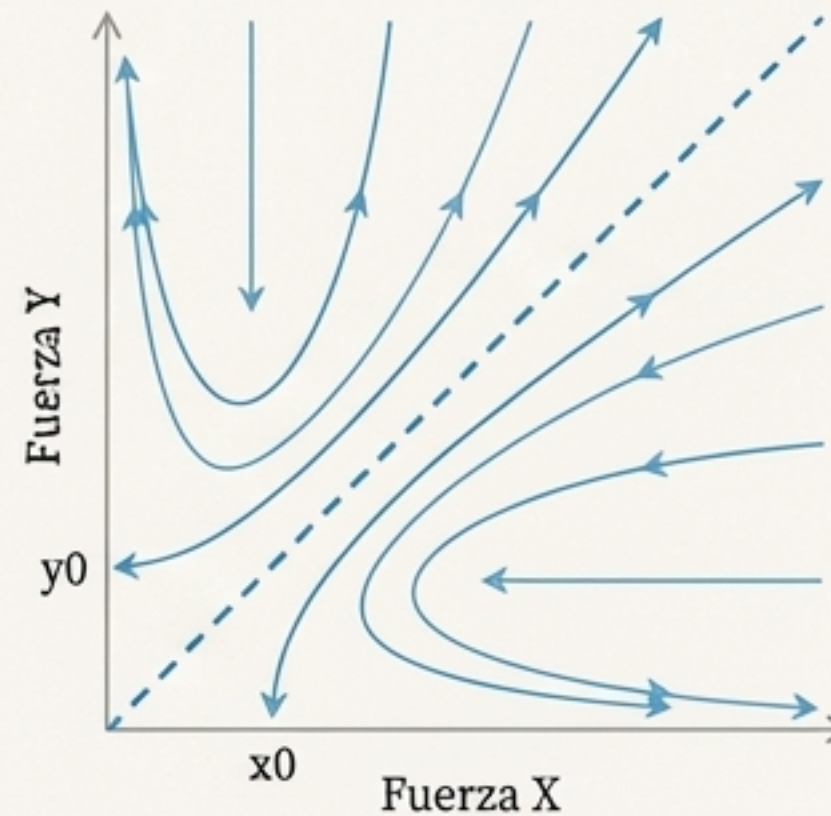
Bloque 8: El Poder Predictivo de los Modelos: Aplicaciones

1. Depredador-Presa (Lotka-Volterra)



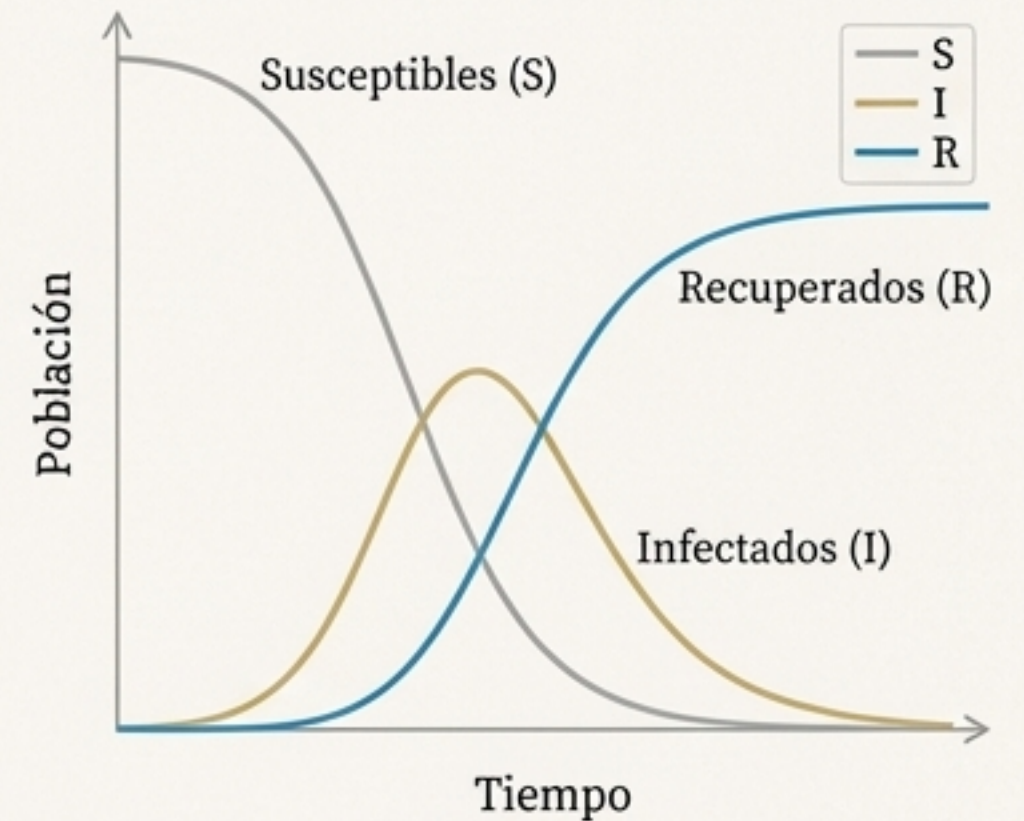
Insight: El modelo predice poblaciones cíclicas y oscilantes, un comportamiento fundamental en ecología.

2. Modelos de Combate (Lanchester)



Insight: Permite analizar cómo las estrategias y refuerzos determinan el resultado de un conflicto.

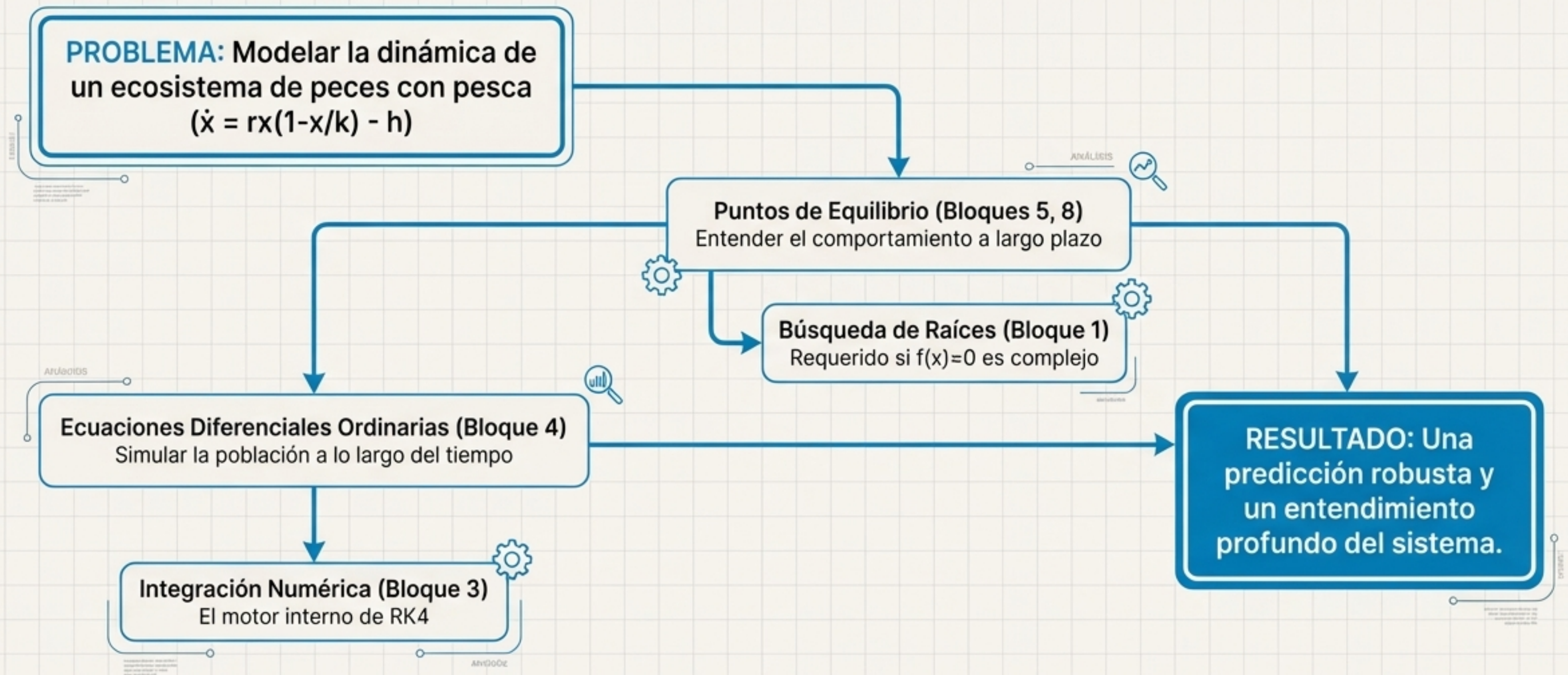
3. Epidemiología (SIR)



Insight: El modelo revela un “umbral epidemiológico” que determina si una enfermedad se convierte en epidemia.

El Framework Integrado: De la Pregunta a la Predicción

Un problema complejo del mundo real rara vez se resuelve con una sola herramienta. Requiere la combinación de todo nuestro arsenal conceptual.



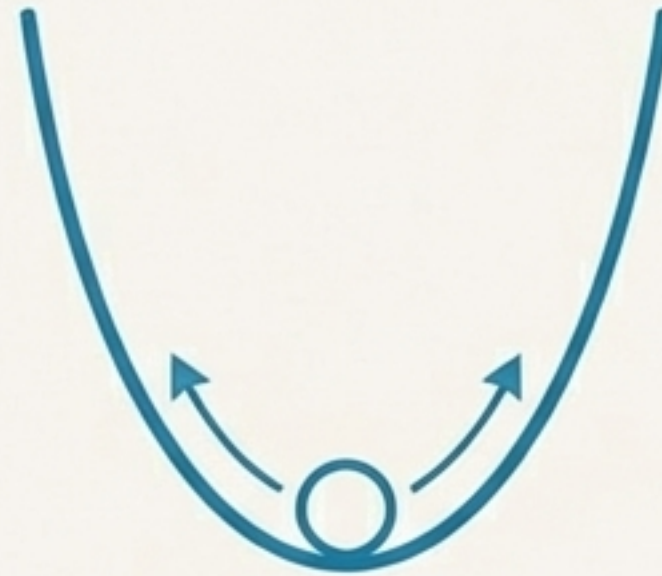
Más Allá del Horizonte: Los Siguientes Desafíos

Las herramientas que hemos construido abren la puerta a territorios aún más ricos de la dinámica.



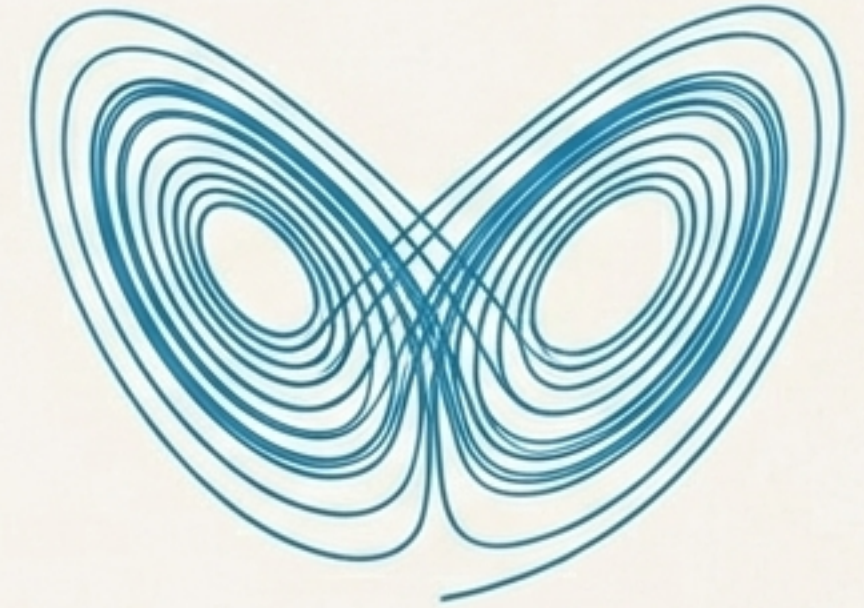
Sistemas No Homogéneos (Forzados)

¿Qué pasa cuando un sistema es perturbado por una fuerza externa, como en $\dot{x} = Ax + f(t)$? ¿Se preserva la dinámica o se rompe?



Sistemas Conservativos

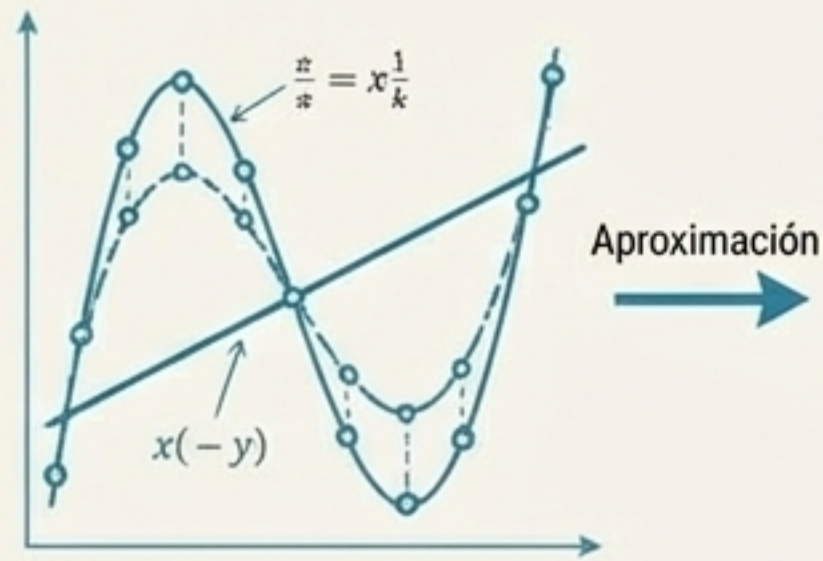
El estudio de sistemas que conservan energía (como un péndulo sin fricción), donde la energía de Hamilton es constante.



El Umbral del Caos

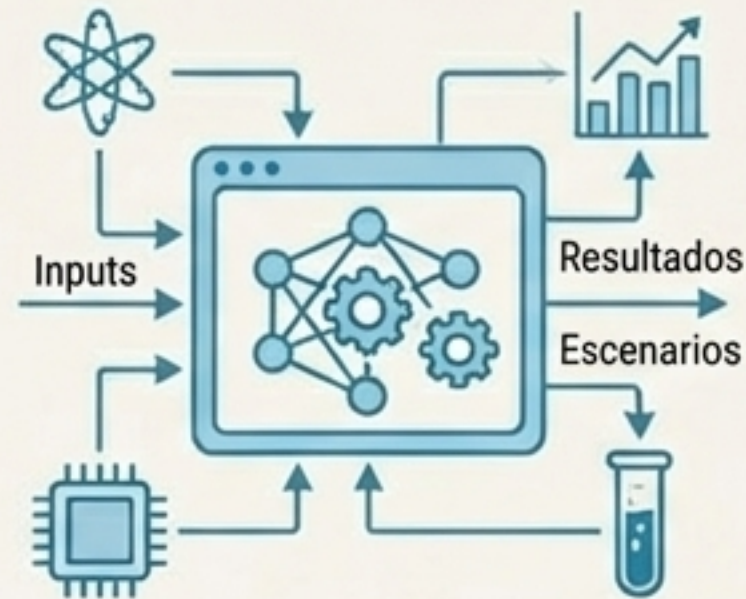
La transición de un comportamiento predecible a uno caótico y sensible a las condiciones iniciales en sistemas no lineales.

Conclusiones Clave



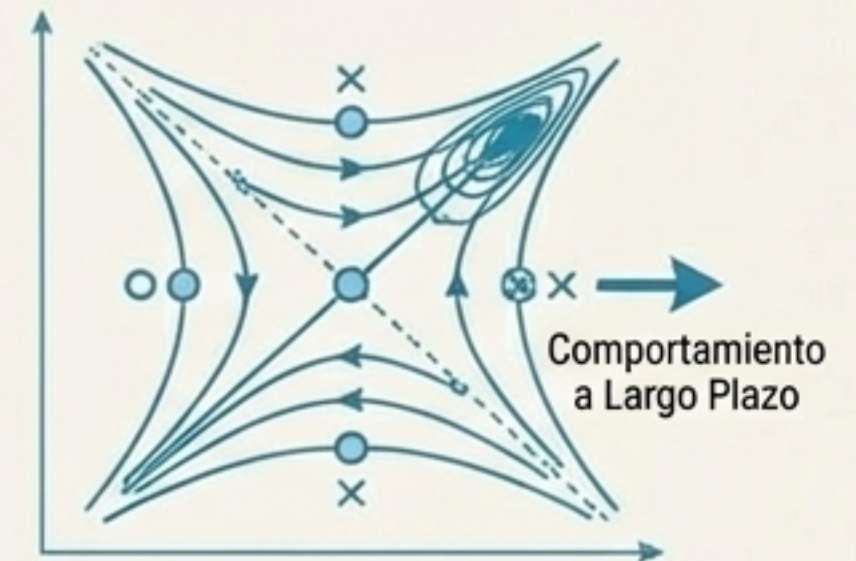
La Aproximación es Poder.

Los métodos numéricos nos permiten resolver problemas del mundo real que son intratables analíticamente, transformando la complejidad en conocimiento práctico.



La Simulación es el Laboratorio.

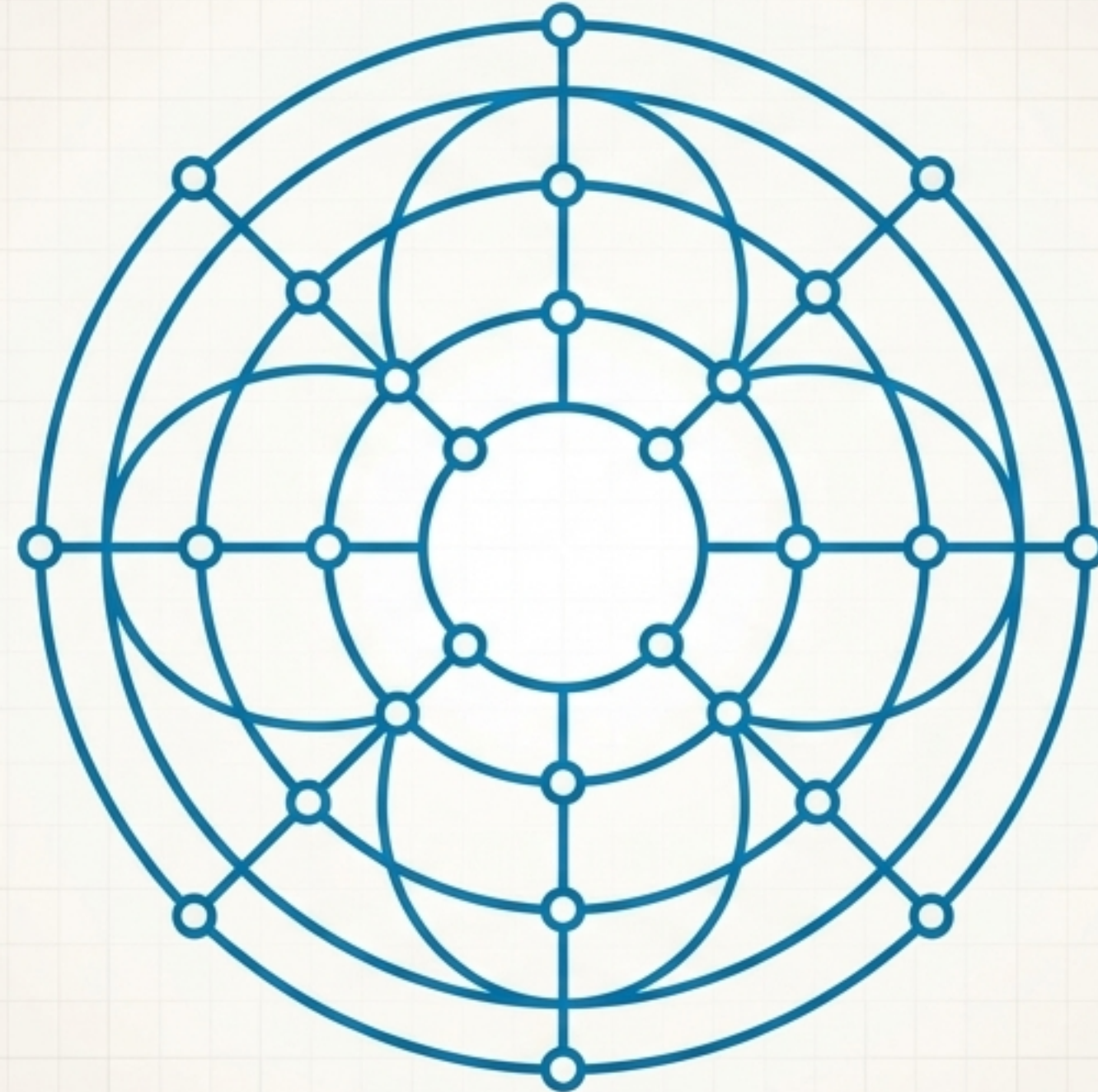
Nos permite realizar experimentos, probar hipótesis y explorar escenarios sobre sistemas complejos de forma segura, rápida y económica.



El Análisis Cualitativo es Sabiduría.

Más allá de calcular números, entender la *estructura* de la dinámica (equilibrios, estabilidad, bifurcaciones) nos permite predecir el comportamiento a largo plazo y diseñar sistemas robustos.

“El pensamiento no es más que un sueño de la razón, pero será preciso añadirle la experiencia para extraer de él el diamante.” — Henri Poincaré



Modelado y Simulación - [Número del Curso]
Prof. [Nombre del Profesor]
[Información de contacto o sitio web del curso]